

Nechť $B = A^T$. $B^*B = \begin{pmatrix} 7 & -2 & -2 \\ -2 & 7 & -2 \\ -2 & -2 & 7 \end{pmatrix}$. Vlastní vektory a úskalí jsou: 9: $\nu_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\nu_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 3: $\nu_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Vlastní vektory jsou navíc ortonormální, takže je lze použít jako ON bázi $B = (\nu_1, \nu_2, \nu_3)$. Zvolme $V = (\nu_1 | \nu_2 | \nu_3)$.

Úskalí vlastní vektory B splývají jako $\sqrt{\lambda}$ n.č. B^*B . Tedy $\sigma_1 = 3$, $\sigma_2 = 3$, $\sigma_3 = \sqrt{3}$. Nechť $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$.

Jednotlivé vektory μ_i spočítáme jako $\mu_i = \frac{1}{\sigma_i} \cdot B \cdot \nu_i$

$$\mu_1 = \frac{1}{3} B \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \mu_2 = \frac{1}{3} B \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \mu_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} B \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Doplňme poslední vektor μ_4 (a μ_3 se dá vynechat, že 1. složka je 0, celý vektor je $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$) a normalizujeme. $\mu_4 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Zvolme ON bázi $C = (\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4)$ a matici $U = (\mu_1 | \mu_2 | \mu_3 | \mu_4)$. SVD rozklad nyní vypadá takto:

$$A^T = B = UDV^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 0 & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 0 & 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 0 & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}^T$$

Pokud A vyjádříme jako $A = A^{TT} = (UDV^T)^T = VD^T U^T$, zjistíme, že V a U^T jsou stále OG matice a D^T je diagonální a tedy jde o SVD rozklad.

Podobně zjistíme SVD rozklad AA^T a $A^T A$. V 2. řádku je podmínka $U^T U = I$, ve 3. $D = D^T$, přičemž ignorujeme směrem vektorů matice.

$$AA^T = VD^T U^T U D V^T = VD^T D V^T = VD^2 V^T \quad A^T A = U D V^T V D^T U^T = U D D^T U^T = U D^2 U^T$$

Je navíc zřejmé, že AA^T a $A^T A$ jsou násobně diagonalizovatelné.

$$A = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & \dots \\ 1/\sqrt{6} & \dots \\ 1/\sqrt{3} & \dots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \dots$$

$$AA^T = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & \dots \\ -1/\sqrt{2} & \dots \\ 0 & \dots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & \dots \\ 1/\sqrt{6} & \dots \\ 1/\sqrt{3} & \dots \end{pmatrix} \quad A^T A = \begin{pmatrix} 0 & \dots \\ 1/\sqrt{2} & \dots \\ -1/\sqrt{2} & \dots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \dots$$